Nota de Aula sobre O Fluxo de caixa de um projeto

Prof. Antonio Francisco

A construção do fluxo de caixa de um projeto

Considere que você está disposto a investir em um projeto. Uma pergunta que você precisa responder é qual a quantidade necessária de investimentos iniciais em equipamentos, materiais e serviços para que o projeto possa começar a gerar receitas. Você poderá também ter despesas pré-operacionais, tais como despesas de instalação e de organização, entre outras despesas que serão necessárias para que o projeto possa operar no nível desejado de capacidade. O total de todos os desembolsos para que o projeto possa entrar em operação é chamado de investimento inicial no projeto. Note que você terá que estimar todos os valores que somados comporão o total do investimento inicial.

Além de estimarmos o investimento inicial, precisamos estimar o fluxo de caixa futuro do projeto. O fluxo de caixa futuro envolverá a previsão de vendas e as receitas associadas, o custo de mercadorias vendidas, comissões de vendas, impostos diretos e indiretos, despesas administrativas e financeiras entre outros itens que afetarão os desembolsos futuros, ou saídas de caixa, e resultados futuros, ou entradas de caixa do projeto. Após feita a estimativa de resultados e desembolsos futuros, é construído o fluxo de caixa líquido estimado para o projeto.

Para entendermos melhor o processo de construção do fluxo de caixa, vamos discutir um projeto hipotético denominado aqui como Projeto XYZ. Suponha que uma empresa está em operação e tem a opção de realizar um investimento para produzir um novo produto ou serviço. A empresa precisará comprar novas máquinas, adquirir computadores e investir na instalação dos equipamentos entre outros desembolsos para viabilizar a entrega do produto ou serviço. Considere que a soma de todos os investimentos seja igual a $1.000.000,00. Vamos considerar que a vida útil das máquinas e equipamentos a serem adquiridos para o investimento seja de 5 anos.

Para simplificar o exemplo, vamos considerar que a legislação permita que todo o investimento seja depreciado contabilmente em 5 anos e que a depreciação seja constante ao longo desse período (depreciação pelo método da linha reta). Assim, a cada ano o valor

da depreciação é de $200.000 e as despesas de depreciação, que embora não representem uma saída de fluxo de caixa, compõem o cálculo do resultado operacional .

Considere que as máquinas e equipamentos não têm valor residual (ao final do período o valor de mercado das máquinas e equipamentos é igual a zero). As receitas previstas de vendas oriundas do investimento são de $700.000 por ano. Essas receitas estimadas são o resultado da multiplicação de 700 toneladas de produção por ano, com um preço de $ 1.000 por tonelada. Os custos operacionais dos produtos vendidos são de $340.000. Haverá um acréscimo nas despesas de vendas da empresa com a nova produção que será de $20.000 por ano. As despesas gerais e administrativas serão acrescidas de $35.000. Não haverá custo adicional com aluguel. Para realização do investimento, a empresa fará um empréstimo de $200.000, com juros de 9% ao ano, para pagamento em 5 anos, com o principal pago apenas ao final de 5 anos. Considere que a alíquota de imposto de renda é de 30%.

Para a avaliação do projeto precisamos construir o fluxo de caixa. O processo de elaboração do fluxo de caixa tem similaridades com a construção da demonstração do resultado do exercício, só que nesse caso estamos projetando as informações. Além disso, o fluxo de caixa operacional reúne informações sobre o investimento inicial que não estão presentes na demonstração de resultado. A tabela abaixo reúne essas informações e apresenta o fluxo de caixa operacional em sua última linha.

Os custos operacionais são os custos de matéria prima, energia utilizada na produção e salários e encargos do pessoal envolvido na operação. O lucro bruto é a diferença entre as receitas e os custos operacionais. As despesas operacionais são aquelas necessárias para a realização das vendas, para administração da empresa. Após a dedução das despesas operacionais, temos o resultado operacional, ou lucro operacional (LAJIR). Além disso, temos as despesas financeiras com encargos de pagamentos de dívidas. O abatimento das despesas financeiras gera o lucro antes do imposto de renda (LAIR). Após a dedução do imposto de renda, temos o lucro líquido.

Dois fatos adicionais merecem destaque na análise do fluxo de caixa operacional do projeto XYZ. O primeiro fato diz respeito ao tratamento da depreciação. Veja que em um primeiro momento ela é subtraída como despesa operacional, já que os equipamentos se desgastam com o tempo e com o uso. No entanto, não há um desembolso financeiro de

depreciação (não há saída de dinheiro do caixa). A legislação do imposto de renda permite que essa despesa seja considerada para efeito de cálculo do imposto devido. É por esse motivo que para obtermos o fluxo de caixa do projeto temos que adicionar a depreciação para "devolver" o valor retirado como despesa operacional. Abaixo, apresentamos o fluxo de caixa do projeto caso a empresa use apenas capital próprio no investimento.

Fluxo de Caixa do Projeto XYZ (Projeto financiado com capital próprio)

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Investimento Inicial						
Máquinas e equipamentos (-)	1.000.000					
Empréstimo (+)	-					
Receitas (+)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Custos operacionais (-)		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Depreciação (-)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Lucro bruto		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Despesas operacionais		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
de venda (-)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
gerais e administrativas (-)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Resultado operacional		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Despesas financeiras (-)		0	0	0	0	0
Lucro antes do IR		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
IR (-)		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Lucro líquido após IR		73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Amortização (-)		0	0	0	0	0
Depreciação (+)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fluxo de caixa	-1.000.000	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500

O que precisamos destacar também é a possibilidade de financiamento do projeto a partir de capital de terceiros. A tabela a seguir apresenta o fluxo de caixa do projeto com a alavancagem financeira (empréstimo). Veja que a empresa tomou um empréstimo e, por isso, deve pagar juros. Os juros são despesas financeiras que podem ser abatidas para efeito do cálculo do imposto de renda. Note que a amortização do empréstimo é subtraída do resultado apenas após o cálculo do imposto de renda, já que ela não pode ser deduzida no seu cálculo. Além disso, a amortização do empréstimo não entra na composição do lucro líquido. Dessa forma, a dívida é usada para gerar lucro com o projeto aumentando sua alavancagem, ou seja, o lucro pode ser aumentado com o uso de capital de terceiros ou, ainda, podemos interpretar também que o financiamento pode ser visto como forma de reduzir o volume de investimento inicial com capital próprio. Evidentemente, a empresa deve estar atenta sobre o custo de captação do empréstimo, isto é, o custo do

capital de terceiros, ou a taxa de juros aplicada na dívida, pois quanto maior esse custo, menor a geração líquida de caixa do projeto.

Fluxo de Caixa do Projeto XYZ (Projeto financiado parcialmente com capital de terceiros)

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Investimento Inicial						
Máquinas e equipamentos (-)	1.000.000					
Empréstimo (+)	200.000					
Receitas (+)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Custos operacionais (-)		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Depreciação (-)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Lucro bruto		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Despesas operacionais		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
de venda (-)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
gerais e administrativas (-)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Resultado operacional		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Despesas financeiras (-)		18.000	14.400	10.800	7.200	3.600
Lucro antes do IR		87.000	90.600	94.200	97.800	101.400
IR (-)		26.100	27.180	28.260	29.340	30.420
Lucro líquido após IR		60.900	63.420	65.940	68.460	70.980
Amortização (-)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Depreciação (+)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fluxo de caixa	-800.000	220.900	223.420	225.940	228.460	230.980